

型番-品番 1対1 → 1対多 化 方針書

- 作成日: 2026-08-29
- 対象システム: ex0.20 (C:\xampp\htdocs\ex0.20)
- ステータス: 第1弾(中間テーブル導入・参照経路の切り替え) 計画承認済み・未実装

1. 背景・目的

現在、金型(型番)は1つの品番としか紐付けられない(`m_dies.production_number_id` が単一FK)。
業務上「1つの型番で複数の品番を生産する」ケースに対応したいという要望がある。

一気に「複数品番対応・実績側の品番記録・集計の全対応」まで実装すると、良品量(t)換算・ビレット材質選択・

窒化間隔の押出長さ換算など金額・実績に関わる計算が壊れるリスクが高く、影響範囲も大きい。
そのため、対応を**3段階**に分けて進める(2026-08-29のディスカッションで確定)。

- **第1弾**(本ドキュメントで詳細設計する範囲): 中間テーブル `t_die_production_numbers` を新設し、型番⇄品番の参照経路をこのテーブル経由に切り替える。
合わせて `die_register.html` に複数品番登録UIを追加し、実際に1型番へ複数品番を紐付けられるようにする。
既存の集計・参照系ページは中間テーブル経由に配線だけ切り替え、見た目・結果は従来通り(代表品番=`is_primary=1`のみを見る)。
- **第2弾**(将来): 押出実績(`t_press`)を入れる直前の工程である「プレス指示」「プレス計画」画面をex0.20へ移植し、
`press_daily_report` (`t_press`確定)で実際にどの品番を押出したかを記録できるようにする。
現状これらの画面はex0.11にしか存在しない(下記6章参照)。
- **第3弾**(将来): 第2弾で確定した実績品番を使い、残りの「実績系」ページ(品質検査・梱包・刻印・硬度・時効処理など、
現状ex0.11にしか無いもの)をex0.20へ移植しつつ、集計系ページを実績品番ベースの正しい表示に改修する。

2. 現状の仕組み

- `m_dies` (型番マスタ) に `production_number_id` という単一FK列があり、
`m_production_numbers` (品番マスタ)を直接JOINして参照している。
- 逆方向(1つの品番を複数の型番で作る)は `m_dies.production_number_id` へのCOUNT集計 (`selProductionNumber.php` の `linked_dies`)ですすでに1対多として扱われている。
- 実績側(`t_press` / `t_press_directive`)は品番を直接持たず、`dies_id` 経由で
`m_dies.production_number_id` を辿って品番を割り出している。
- 同じ `extrusion` データベースを、レガシーシステム
ex0.11(C:\xampp\htdocs\diereport\ext0.11\exd11\)**も参照している**。ex0.11側にも
`m_dies.production_number_id` を直接JOINしているPHPファイルが20件以上存在する。

3. 方針: 中間テーブル追加 + 参照経路の切り替え(第一段階)

3.1 新規テーブル

マイグレーションファイルが存在しないプロジェクト慣習に従い、`mysql` クライアントで直接作成する。

実行したSQLは `documents/memo.md` にも追記して記録する。

```
CREATE TABLE t_die_production_numbers (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  die_id INT NOT NULL,  
  production_number_id INT NOT NULL,  
  is_primary TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  UNIQUE KEY uq_die_pn (die_id, production_number_id),  
  KEY idx_tdpn_die (die_id),  
  KEY idx_tdpn_pn (production_number_id),  
  CONSTRAINT fk_tdpn_die FOREIGN KEY (die_id) REFERENCES m_dies(id) ON DELETE  
  CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_tdpn_pn FOREIGN KEY (production_number_id) REFERENCES  
  m_production_numbers(id)  
);
```

3.2 バックフィル

既存の `m_dies.production_number_id` を、1型番=1行・`is_primary=1` として中間テーブルへコピーする。

```
INSERT INTO t_die_production_numbers (die_id, production_number_id, is_primary)  
SELECT id, production_number_id, 1 FROM m_dies WHERE production_number_id IS NOT  
NULL;
```

3.3 `m_dies.production_number_id` 列の扱い

この段階では削除しない。理由:

1. 移行直後に新経路(中間テーブル)の結果と旧列の値を突き合わせて検証できるようにするため
2. ex0.11(レガシーシステム)がこの列を直接参照しており、変更・削除するとex0.11が壊れるため

列の削除は、第一段階が安定稼働し、かつ ex0.20・ex0.21・ex0.11 すべての参照箇所を洗い出した上で、別途あらためて判断する。

3.4 参照箇所の切り替え対象(ex0.20側のみ)

以下の `LEFT JOIN m_production_numbers ON m_dies.production_number_id = m_production_numbers.id` 相当の直接JOINを、

`m_dies` → `t_die_production_numbers (WHERE is_primary = 1)` → `m_production_numbers` の2段JOINに置き換える。

- `php/die_register/SetSummaryV2.php`, `InsDieV2.php`, `UpdatedDataV2.php`
(Ins/Update は `m_dies.production_number_id` の更新に加えて、中間テーブルへも同じ値を1行分Ins/Updateする)
- `php/die_import/transfer_to_dies.php`, `update_import_row.php`, `get_import_list.php`
- `php/die_arrival/get_pending_dies.php`
- `php/die_watch/get_die_watch_list.php`, `get_die_search.php`

- `php/die_order/get_pending.php`
- `php/die_progress_php/get_die_issue_progress.php`
- `php/billet-charge/SelPressDirective.php`
- `php/DieMaitenance/SelNitriding.php`, `SelNitridingHistory.php`
- `php/press_daily_report/get_dies.php`
- `php/report_php/get_machine_monthly.php`

`php/die_register/DelDie.php` はコード変更不要(中間テーブル側に `ON DELETE CASCADE` を設定しているため、型番削除時に自動で追従して消える)。

`php/die_register/SelProductionNumber.php` の `linked_dies` 集計は、集計元を `m_dies.production_number_id` のGROUP BYから中間テーブルの `COUNT(DISTINCT die_id)` に変更する(将来の複数品番化に備えた先行対応)。

ex0.11側のコードは今回一切変更しない。

4. 検証方法

1. `CREATE TABLE` とバックフィルSQL実行後、`m_dies` の `production_number_id IS NOT NULL` の件数と `t_die_production_numbers` の件数が一致することを確認
2. 対象ファイルを中間テーブル経由に書き換えた後、各画面(`die_register` / `die_watch` / `die_arrival` / `die_import` / `die_order` / `billet-charge` / `press_daily_report` / `DieMaitenance` 窒化計算 / 月次レポート)を実際に関し、品番の表示・計算結果が変更前と一致することを確認
3. `die_register.html` で新規登録・更新・削除を行い、`m_dies.production_number_id` と `t_die_production_numbers` の内容が常に一致していることを確認
4. 問題が出た場合は中間テーブルをDROPし、元のJOINに戻せば即座に切り戻せる(`m_dies.production_number_id` は変更していないため)

5. 第1弾に含む「die_register.html複数品番UI」の位置づけ

- `die_register.html` への複数品番選択UI追加(型番に複数品番をチェックボックス等で紐付け、うち1つを「代表品番」として指定)は、中間テーブル導入と合わせて**第1弾のスコープ**とする(3.1~3.4の実装後、UIを追加)。
- ただし複数品番を登録できるようになった時点でも、3.4節で切り替えた集計系ページは `is_primary=1` (代表品番)しか見ないため、実績を品番ごとに正しく区別する機能はまだ無い。それは第2弾・第3弾で対応する。

6. 第2弾・第3弾: ex0.11「実績系」ページの移植対象調査(2026-08-29時点)

`t_press` は `press_daily_report` (ex0.20/ex0.21)からのみINSERTされているが、`t_press_directive` (プレス指示)はex0.20・ex0.21のどちらにもINSERT箇所が無い。ex0.11の `http://localhost/diereport/ext0.11/exd11/MakingPressDirectivev11.html` が唯一の入力画面であり、`t_press` 確定の前提データとしてex0.20への移植が必須。

ex0.11の現行メニュー(`exd11/index.html`)とex0.20のメニュー(`index.html`)を突き合わせ、実績系ページを優先度別に分類した。

6.1 第2弾スコープ(品番の複数化に直結)

ex0.11ページ	機能	備考
<code>MakingPressDirectiveV11.html</code>	プレス指示登録	<code>t_press_directive</code> へのINSERTはこのフォルダのみ
<code>PressPlanV12.html</code>	プレス計画	<code>selProductionNumberV1~V4.php</code> で品番を扱う。指示の前段階

6.2 第3弾スコープ(実績系だがex0.20に無く、確定品番の正しい表示が改良点になるもの)

ex0.11ページ	機能	ex0.20の現状
<code>QualityReportV7.html</code> / <code>QualityReportV3.html</code>	品質検査記録	無し(<code>die_inspection.html</code> は金型診断用で別物)
<code>PackingV1.html</code> / <code>PackingSummary.html</code>	梱包実績	<code>toppage.html</code> に「Packing Work」ボタンはあるが未配線
<code>EtchingV4.html</code>	刻印(レーザーマーキング)実績	無し
<code>HardNessV3.html</code>	硬度測定実績	無し
<code>AgingV4.html</code>	時効処理実績	無し
<code>MeasurementV2.html</code> (Ngoại quan)	製品外観検査	無し(<code>die_inspection.html</code> とは別物・製品側の検査)
<code>CutPosition.html</code>	切断位置記録	無し
<code>DieHistory.html</code> / <code>WashingTankV3.html</code>	金型履歴・状態	<code>die_watch.html</code> / <code>die_wash.html</code> で一部代替済みの可能性

6.3 優先度低め(ex0.11でも非表示、またはex0.20に代替機能あり)

Summary/PlanView/PackPlan/PackView/Export/ExtrusionLog/Maintenance/RaspberryPi/Chart/Csv Download/

StaffAndCode(→`staff_settings.html`で代替済み)/ProductionNumberV3(→`production_number.html`で代替済み)/

ProductionDrawing(→`production_drawing.html`で代替済み)